系别_____ 姓名_____ 学号_____

密封线内不要答题

南京大学大学数学试卷

2014/2015 学年第一学期 考试形式 闭卷 课程名称 线性代数A卷

考试时间 2015.1.7 任课教师_____ 考试成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

一. (10分) 设$|A|=\begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 8 & 7 \end{vmatrix}$，$|A|$中元素 a_{ij} 的余子式记为M_{ij}，计算 $M_{41}+M_{42}+M_{43}+M_{44}$.

二. (10分) 设 A 是 n 阶矩阵，$\alpha_i(i=1,2,\cdots,n)$为 n 维非零向量，且 $A\alpha_i=\alpha_{i+1}, 1\le i<n$，$A\alpha_n=0$，证明向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关.

三. (10分)设 A,B 都是 n 阶方阵，且 A 和 B 相似，证明 A,B 有相同的特征值。反之是否成立，请说明理由.

四. (10分) 设 A,B 都是 n 阶方阵，I 是 n 阶单位矩阵，且 $A^2=I, B^2=I, |A|+|B|=0$，证明 $A+B$ 不可逆.

五. (12分) 已知 A,B 都是 $m\times n$ 矩阵，秩分别为 $r(A)=n-s, r(B)=n-t$，且 $s+t>n$，证明方程组 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 有非零公共解.

六. (12分) 设 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix},\gamma=\begin{pmatrix}0\\0\\8\end{pmatrix}$， $A=\alpha\beta^T,B=\beta^T\alpha$，试求解方程 $2B^2A^2x=A^4x+B^4x+\gamma$.

七. (10分) 设 R^3 中的线性变换 T 把基 $\alpha=(1,0,1),\beta=(0,1,0),\gamma=(0,0,1)$ 变为基 $\alpha_1=(1,0,2),\beta_1=(-1,2,-1),\gamma_1=(1,0,0)$， 设 T 在基 α,β,γ 以及基 $\alpha_1,\beta_1,\gamma_1$ 下的矩阵分别为 A,B， 求出 A 和 B.

八. (12分) 已知三阶方阵 A 和三维向量 ξ， 使得向量组 $\xi,A\xi,A^2\xi$ 线性无关，且满足 $A^3\xi=3A\xi-2A^2\xi$，（1）记 $P=[\xi,A\xi,A^2\xi]$， 求三阶方阵 B 使得 $A=PBP^{-1}$， （2）计算行列式 $|A+I|$， 其中 I 是三阶单位矩阵.

九. (14分) 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为2. （1）求 a 的值；（2）求正交变换 $x=Py$， 把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化成标准形；（3）求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

密封线内不要答题